



БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЕЙ И ОБЛАЧНЫХ СРЕД

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ AD

Выполнил: Юрий Шамрай (MIFIIB/1-й поток)

УСЛОВИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

- Создайте 4 пользователя с двумя функциональными ролями: «пользователь» и «оператор». Функциональные роли выражены в групповых объектах Active Directory (4 пользователя, по 2 в каждой группе).
- Для каждой группы создайте групповую политику.
- Для всех ролей в групповую политику включите следующие правила:
 - Минимальное количество символов в пароле — 8;
 - Необходимость спецсимволов в пароле — да;
 - Максимальное время жизни пароля — 45 дней.
- Для роли «пользователь»:
 - Через групповую политику поставьте задний фон рабочего стола на ваш выбор.
 - Отключите возможность смены пароля.
 - Запретите редактирование реестра Windows.
- Для роли «оператор»:
 - Через групповую политику поставьте задний фон рабочего стола на ваш выбор. Фон должен отличаться от изображения на рабочем столе «пользователя».
 - При входе «оператора» должен открываться PowerShell.
- Включите KDC Armoring и поставьте значение TheMachineAccountQuota на «5».

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

В качестве ответа предоставьте:

В качестве результата предоставьте (загрузите на GitHub и пришлите ссылку на репозиторий):

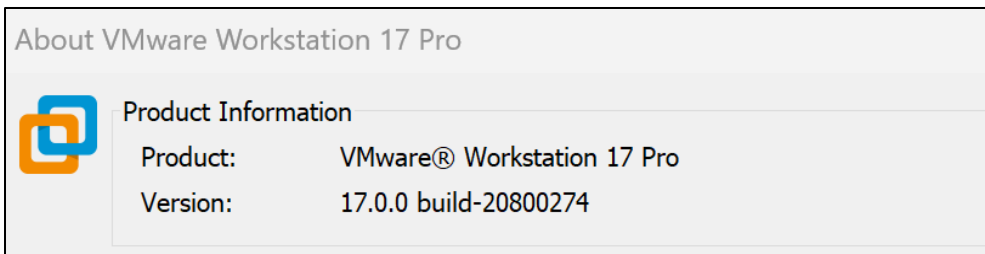
- скриншоты наличия объектов в Active Directory;
- скриншоты входа на [LAB-VDA](#) под доменными пользователями с разными ролями;
- скриншот пользователя с [LAB-VDA](#) (скрин рабочего стола);
- скриншот оператора с [LAB-VDA](#) (скрин рабочего стола);
- скриншот предупреждения после попытки «пользователя» запустить regedit.

Далее, практическое задание мы будем выполнять, на основе полного чек-листа, в собственной виртуальной лаборатории, на базе двух виртуальных машин:

- [LAB-CORE](#) (виртуальный контроллер домена)
- [LAB-VDA](#) (виртуальная рабочая станция)

Мы создадим собственный локальный домен: [mifiib.local](#)

В качестве гипервизора, для создания двух виртуальных машин используем VMware Workstation 17 Pro:



со следующими параметрами:

1. **LAB-CORE** (виртуальный контроллер домена):

- OS: Windows Server 2022 Datacenter Core (21H2/Build 20348.1726)
- CPU: 1CPU x 4vCORES
- RAM: 8 GB
- HDD: 60GB
- LAN: 1 Gigabit Ethernet adapter
- CD/DVD: для установки с ISO-образа
- DISPLAY: Макс. разрешение (опционально)

2. **LAB-VDA** (виртуальная рабочая станция):

- OS: Windows 11 Enterprise N (22H2/Build 22621.1778)
- CPU: 1CPU x 4vCORES
- RAM: 8 GB
- HDD: 60GB
- LAN: 1 Gigabit Ethernet adapter
- CD/DVD: для установки с ISO-образа
- DISPLAY: Макс. разрешение (опционально)

ПОДГОТОВКА СЕРВЕРА LAB-CORE (IPv4: 192.168.1.19)

На нашей виртуальной машине для виртуального контроллера домена, устанавливаем операционную систему: Windows Server 2022 Datacenter Edition (вариант установки Core) без графического интерфейса. Поэтому большинство действий, связанных с его управлением, мы будем производить с помощью средств удалённого управления:

- RSAT (Remote Server Administration Tools)
- Windows Admin Center

с нашей виртуальной рабочей станции **LAB-VDA**.

После установки ОС, а также, установки всех обновлений по безопасности, настройки статического IP адреса, приступаем к настройке сервера.

УСТАНОВКА РОЛИ ДОМЕННЫХ СЛУЖБ ACTIVE DIRECTORY

Все команды выполняем в PowerShell:

`Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools`

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
WARNING: To launch Server Configuration tool again, run "SConfig"
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No              Success      {Active Directory Domain Services, Group P...
```

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СЕРВЕРА ДО КОНТРОЛЛЕРА ДОМЕНА

(Команда указана с переносами строк для наглядности)

`Install-ADDSForest` – Установка и настройка AD в новом лесу.

- `-DomainName "mifiib.local"` – имя домена, который будет создан
- `-CreateDnsDelegation:$false` – не создавать делегированную DNS-запись
- `-DatabasePath "C:\Windows\NTDS"` – путь к папке для хранения файла базы данных AD (ntds.dit)
- `-DomainMode "7"` – режим Функционирования домена
- `-DomainNetbiosName "MIFIIB"` – NetBIOS-имя домена
- `-ForestMode "7"` – режим Функционирования домена леса
- `-InstallDns:$true` – добавляем службу DNS
- `-LogPath "C:\Windows\NTDS"` – путь к файлам журналов транзакций AD
- `-NoRebootOnCompletion:$True` – не перезагружать сервер автоматически после завершения настройки
- `-SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL"` – путь к папке SYSVOL (расположение по умолчанию)
- `-Force:$true` – принудительная установка с игнорированием предупреждений

```
PS C:\Users\Administrator> Install-ADDSForest -DomainName "mifiib.local" -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" -DomainMode "7" -DomainNetbiosName "MIFIIB" -ForestMode "7" -InstallDns:$true -LogPath "C:\Windows\NTDS" -NoRebootOnCompletion:$True -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true
```

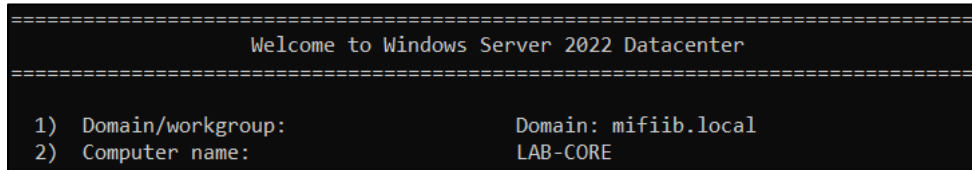
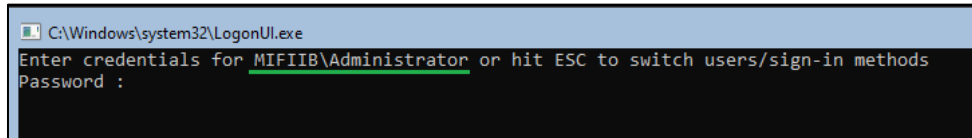
После запуска команды задаём `SafeModeAdministratorPassword`, этот пароль используется при запуске служб каталогов в режиме восстановления Directory Services Restore Mode (DSRM).

После завершения настройки:

Message	Context	RebootRequired	Status
-----	-----	-----	-----
You must restart this computer to complete the operation...	DCPromo.General.2	True	Success

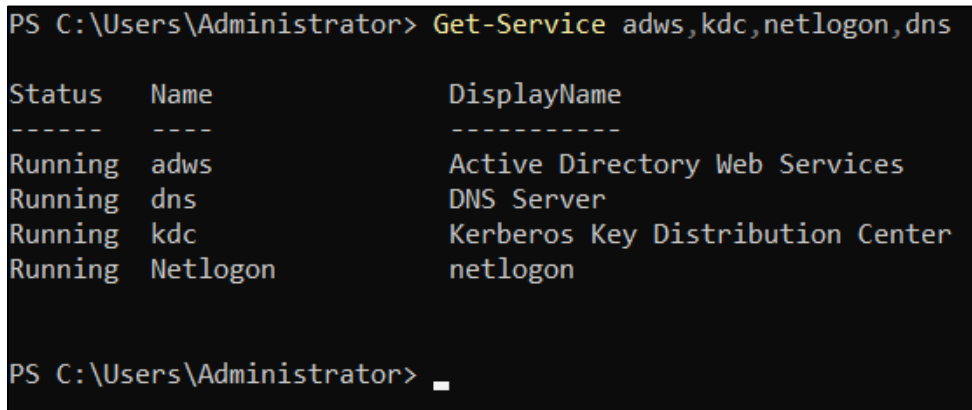
Перезагружаем сервер командой: `Restart-Computer`

Логинимся доменным администратором.



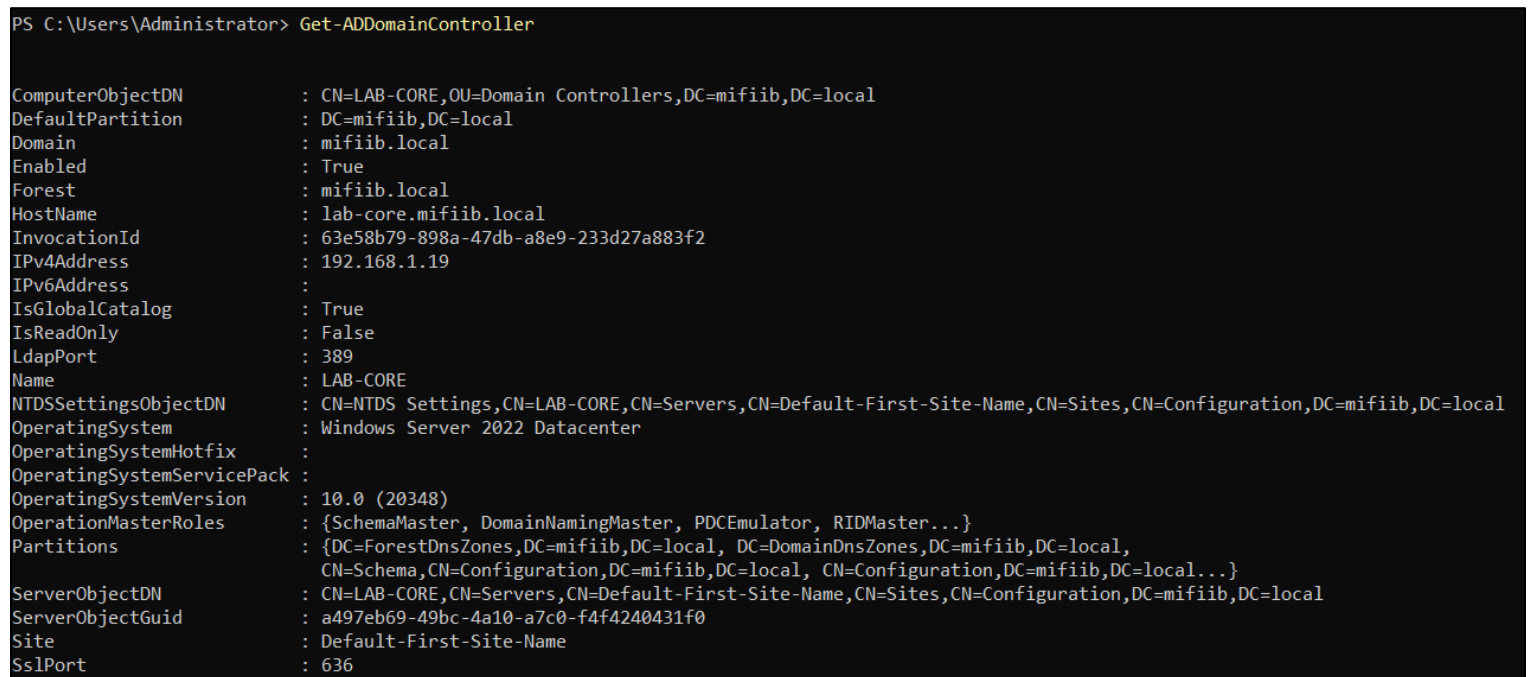
Выполним дополнительную проверку, чтобы подтвердить успешную установку сервисов:

`Get-Service adws,kdc,netlogon,dns`



Следующая команда выведет список всех деталей конфигурации контроллера домена:

`Get-ADDomainController`



Как видим, компоненты AD DS успешно установлены и настроены.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ LAB-VDA (IPv4: 192.168.1.18)

На нашей виртуальной машине для виртуальной рабочей станции, устанавливаем операционную систему:

Windows 11 Enterprise N:

- Enterprise — это версия операционной системы, предназначенная для использования в корпоративной среде
- N - означает, что операционная система не включает в себя некоторые мультимедийные технологии, такие как Windows Media Player и связанные с ним компоненты.

После установки ОС, а также, установки всех обновлений по безопасности, настройки статического IP адреса, приступаем к настройке.

ДОБАВЛЕНИЕ В ДОМЕН MIFIIB.LOCAL:

Все команды выполняем в PowerShell от имени Администратора:

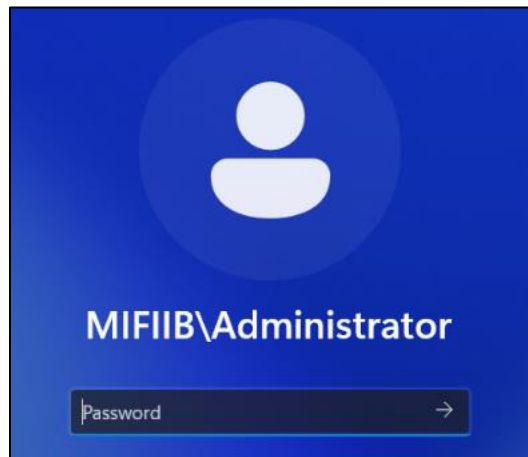
```
Add-Computer -DomainName "mifiib.local" -Credential "Administrator"
```

После запуска команды вводим учетные данные пользователя с правами для добавления компьютера в домен.

```
PS C:\Windows\system32> Add-Computer -DomainName "mifiib.local" -Credential "Administrator"  
WARNING: The changes will take effect after you restart the computer lab-vda.  
PS C:\Windows\system32> _
```

Перезагружаем рабочую станцию командой: `Restart-Computer`

Логинимся на рабочую станцию под доменным администратором (в учебных целях):



Далее, устанавливаем компоненты удаленного администрирования:

RSAT (Remote Server Administration Tools):

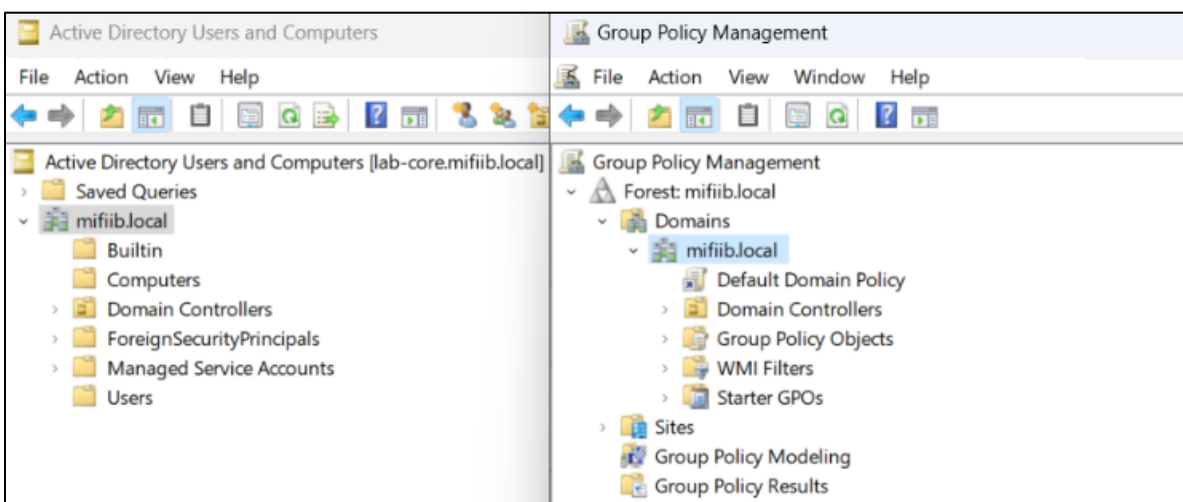
- В меню "Пуск" (Start) и нажимаем на значок шестеренки, чтобы открыть "Настройки" (Settings).
- В окне "Настройки" выбираем раздел "Приложения" (Apps) в левой панели.
- На странице "Приложения" (Apps) находим и нажимаем на ссылку "Необязательные компоненты" (Optional features), расположенную под заголовком "Установленные приложения".
- На странице "Необязательные компоненты" (Optional features) находим и нажимаем на кнопку "Добавить компонент" (Add an optional feature).
- В окне "Добавление необязательных компонентов" (Add an optional feature) прокрутим список и установим:
 - ✓ RSAT: Active Directory Domain Services and Lightweight Directory Services Tools
 - ✓ RSAT: Group Policy Management Tools

Add an optional feature

Here's what will be installed:

	RSAT: Active Directory Domain Services and Lightweight Directory Services Tools	37.9 MB ▾
	RSAT: Group Policy Management Tools	16.5 MB ▾

	RSAT: Active Directory Domain Services and Lightweight Directory Services Tools	Installed
	RSAT: Group Policy Management Tools	Installed



Установка Windows Admin Center:

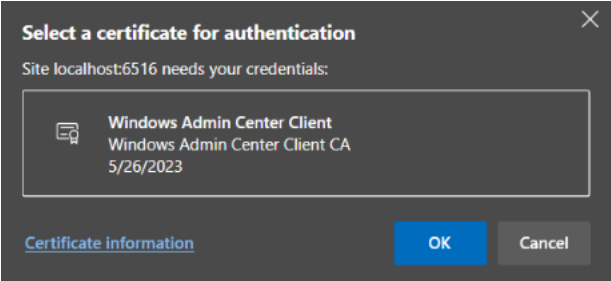
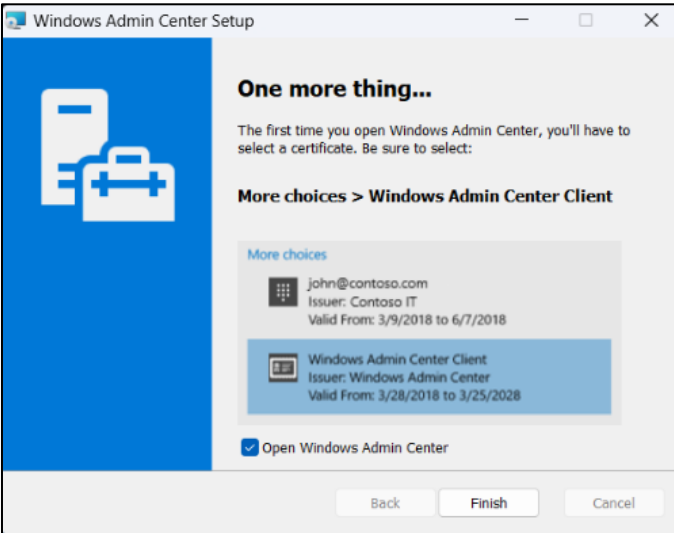
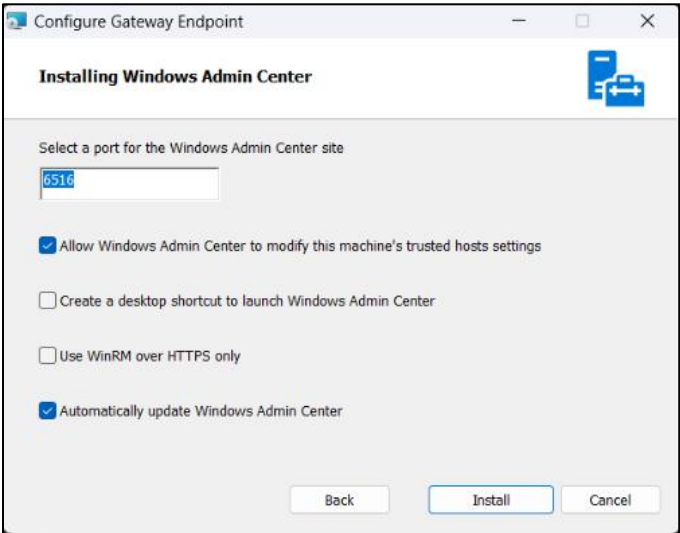
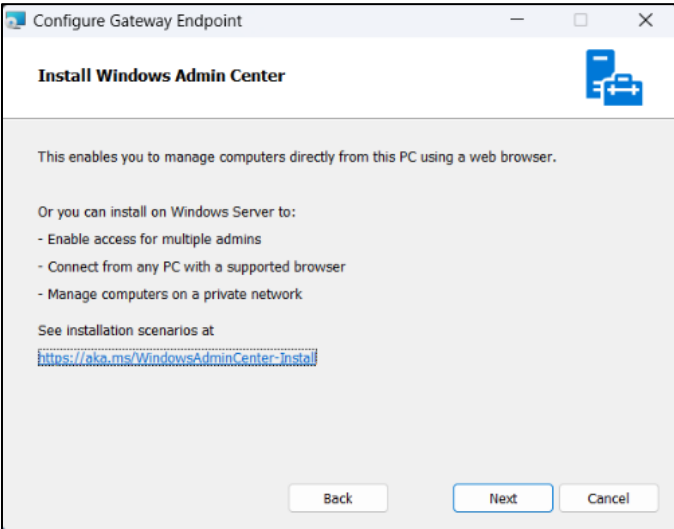
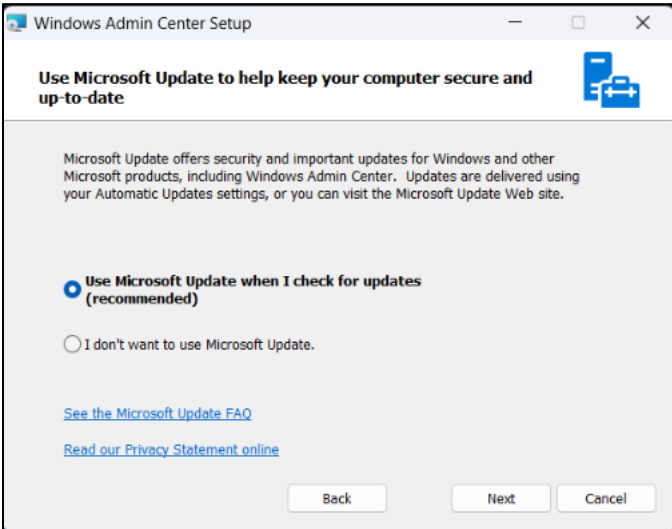
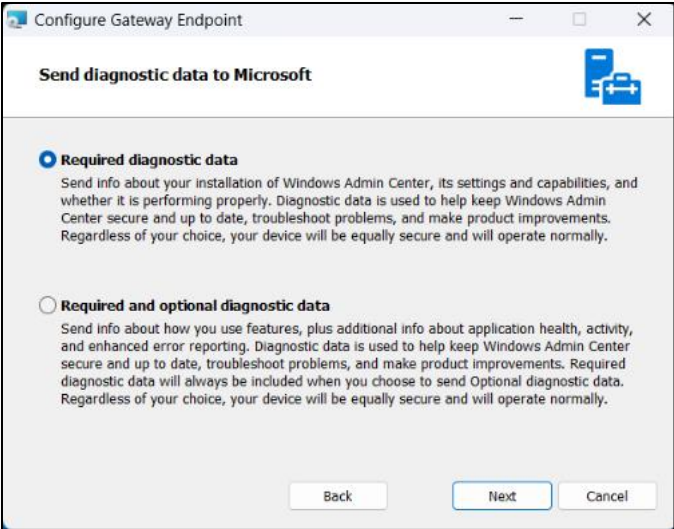
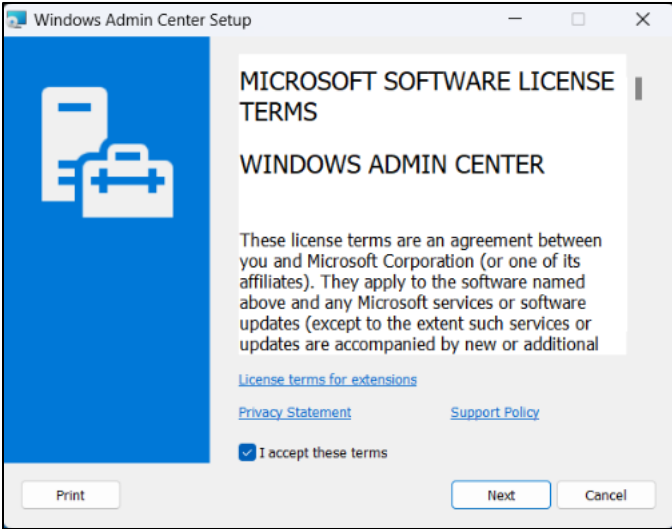
На веб-сайте Microsoft Windows Admin Center по адресу:

<https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/windows-admin-center>

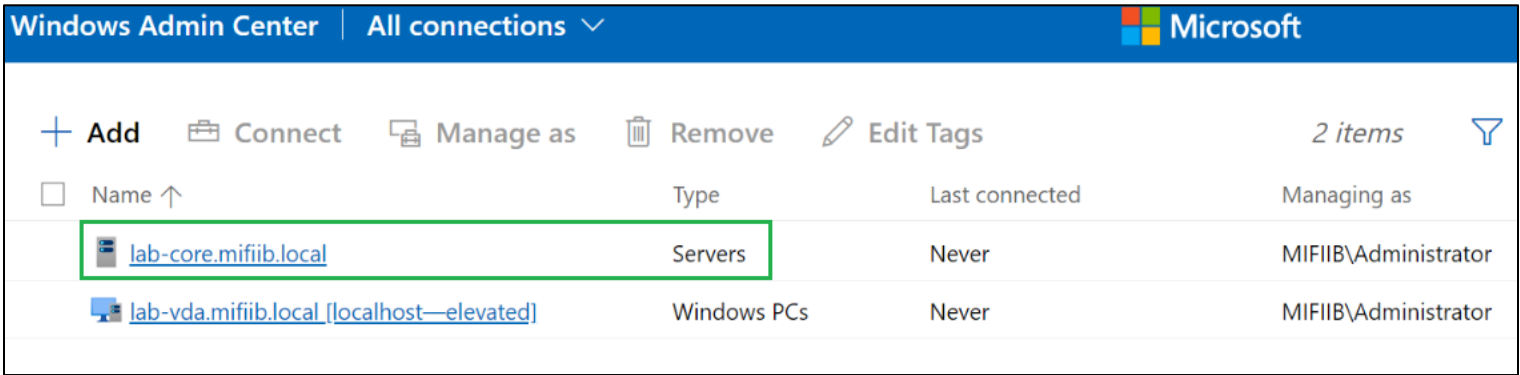
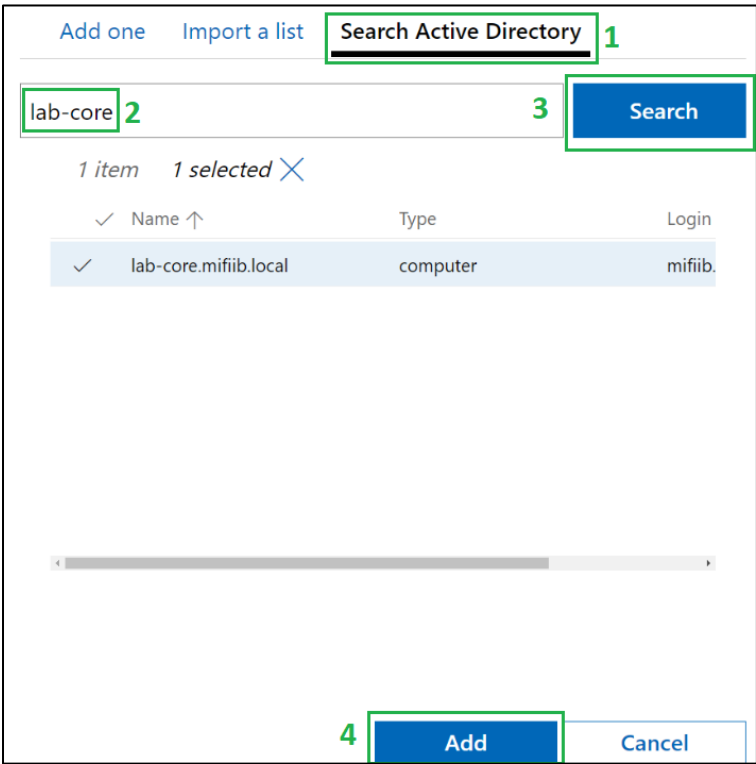
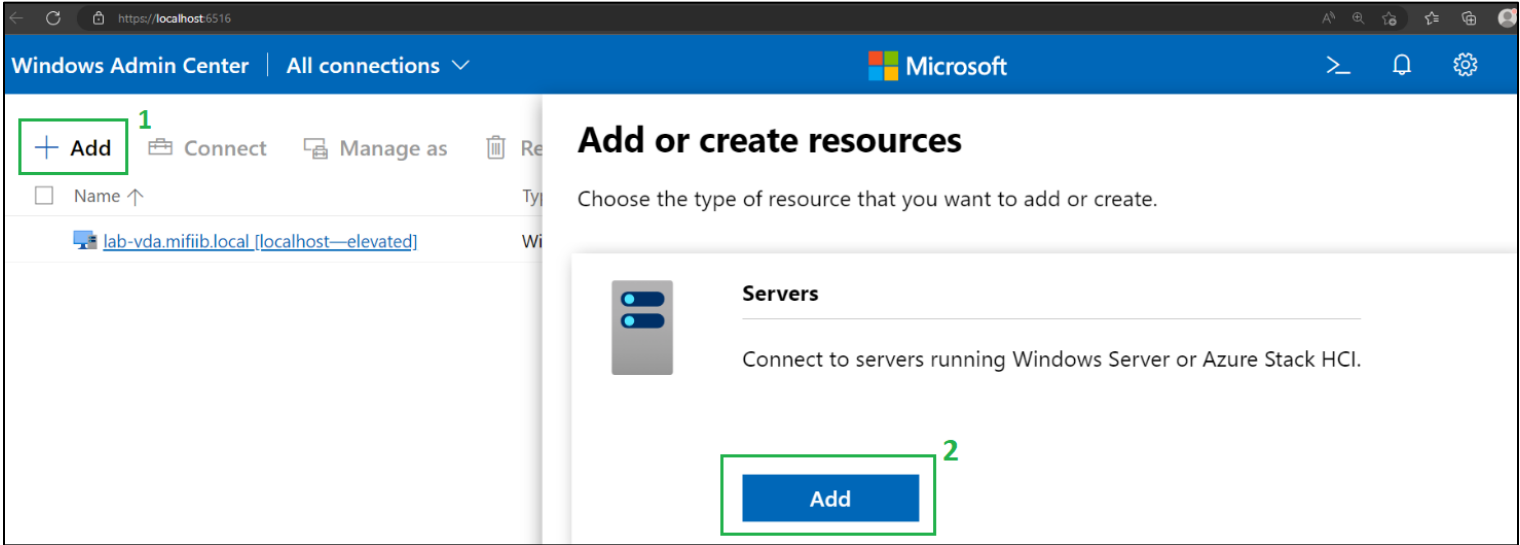
Нажимаем кнопку Download Windows Admin Center:

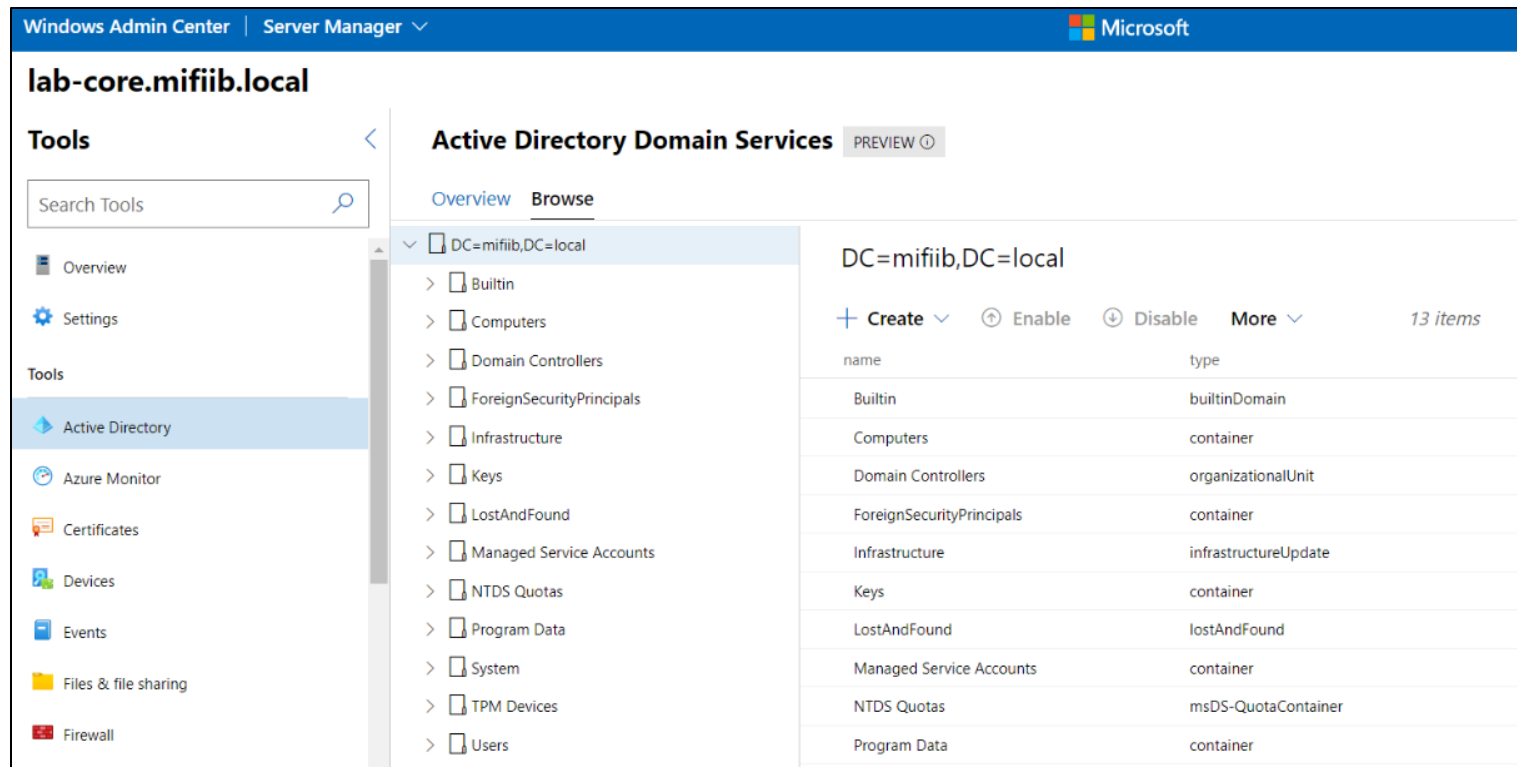


Скачиваем файл и запускаем установку:



Видим, что наша рабочая станция была добавлена в центр автоматически, теперь добавим наш контроллер домена:





Теперь мы можем администрировать наш домен с рабочей станции, используя средства удалённого управления.

СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для всех наших пользователей создадим Организационную Единицу (OU) с названием LAB:

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "LAB" -Path "DC=mifiib,DC=local"
```

Создадим группу с названием IB-Users:

```
New-ADGroup -Name "IB-Users" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=LAB,DC=mifiib,DC=local"
```

Установка переменных паролей для IB-User1, IB-User2:

```
$Password1 = Read-Host -Prompt "IB-User1 Pwd" -AsSecureString
$Password2 = Read-Host -Prompt "IB-User2 Pwd" -AsSecureString
```

Создание первого пользователя (IB-User1):

```
New-ADUser -Name "IB-User1" -SamAccountName "IB-User1" -UserPrincipalName "IB-User1@mifiib.local" -Enabled $true -AccountPassword $Password1 -Path "OU=LAB,DC=mifiib,DC=local"
```

Создание второго пользователя (IB-User2):

```
New-ADUser -Name "IB-User2" -SamAccountName "IB-User2" -UserPrincipalName "IB-User2@mifiib.local" -Enabled $true -AccountPassword $Password2 -Path "OU=LAB,DC=mifiib,DC=local"
```

Добавление пользователей в группу IB-Users:

```
Add-ADGroupMember -Identity "IB-Users" -Members (Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq "IB-User1" -or SamAccountName -eq "IB-User2"} | Select-Object -ExpandProperty DistinguishedName)
```

Для 2-х других пользователей создадим группу с названием IB-Operators:

```
New-ADGroup -Name "IB-Operators" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=LAB,DC=mifiib,DC=local"
```

Установка переменных паролей для 2-х операторов:

```
$PasswordOperator1 = Read-Host -Prompt "IB-Operator1 Pwd" -AsSecureString
$PasswordOperator2 = Read-Host -Prompt "IB-Operator2 Pwd" -AsSecureString
```

Создание первого оператора (IB-Operator1):

```
New-ADUser -Name "IB-Operator1" -SamAccountName "IB-Operator1" -UserPrincipalName "IB-Operator1@mifiib.local" -Enabled $true -AccountPassword $PasswordOperator1 -Path "OU=LAB,DC=mifiib,DC=local"
```

Создание второго оператора (IB-Operator2):

```
New-ADUser -Name "IB-Operator2" -SamAccountName "IB-Operator2" -UserPrincipalName "IB-Operator2@mifiib.local" -Enabled $true -AccountPassword $PasswordOperator2 -Path "OU=LAB,DC=mifiib,DC=local"
```

Добавление операторов в группу Domain Operators:

```
Add-ADGroupMember -Identity "Domain Operators" -Members (Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq "IB-Operator1" -or SamAccountName -eq "IB-Operator2"} | Select-Object -ExpandProperty DistinguishedName)
```

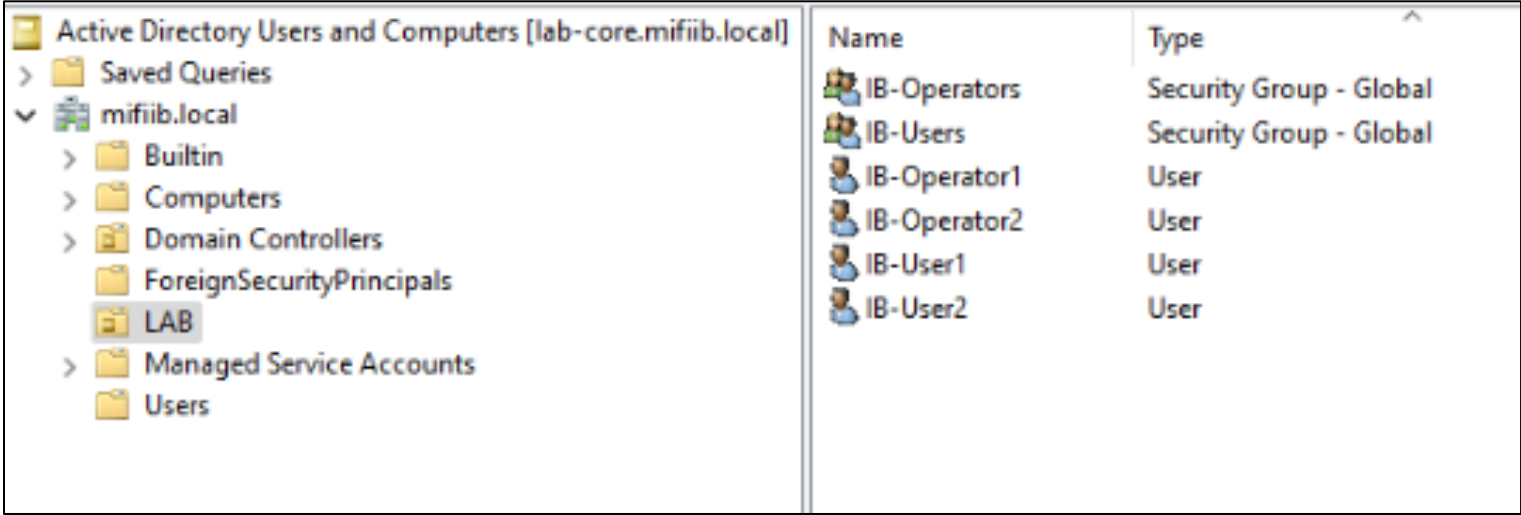
Выводим список всех созданных пользователей в OU LAB:

```
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=LAB,DC=mifiib,DC=local" | Select-Object Name, SamAccountName
```

```
[lab-core.mifiib.local]: PS C:\Users\Administrator\Documents> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=LAB,DC=mifiib,DC=local" | Select-Object Name, SamAccountName
```

Name	SamAccountName
IB-User1	IB-User1
IB-User2	IB-User2
IB-Operator1	IB-Operator1
IB-Operator2	IB-Operator2

Проверяем в GUI оснастке Active Directory Users and Computers:



СОЗДАНИЕ ГРУППОВЫХ ПОЛИТИК:

Для обеих групп (IB-Users, IB-Operators) в групповую политику включим следующие правила:

- Минимальное количество символов в пароле — 8;
- Необходимость спецсимволов в пароле — да;
- Максимальное время жизни пароля — 45 дней.

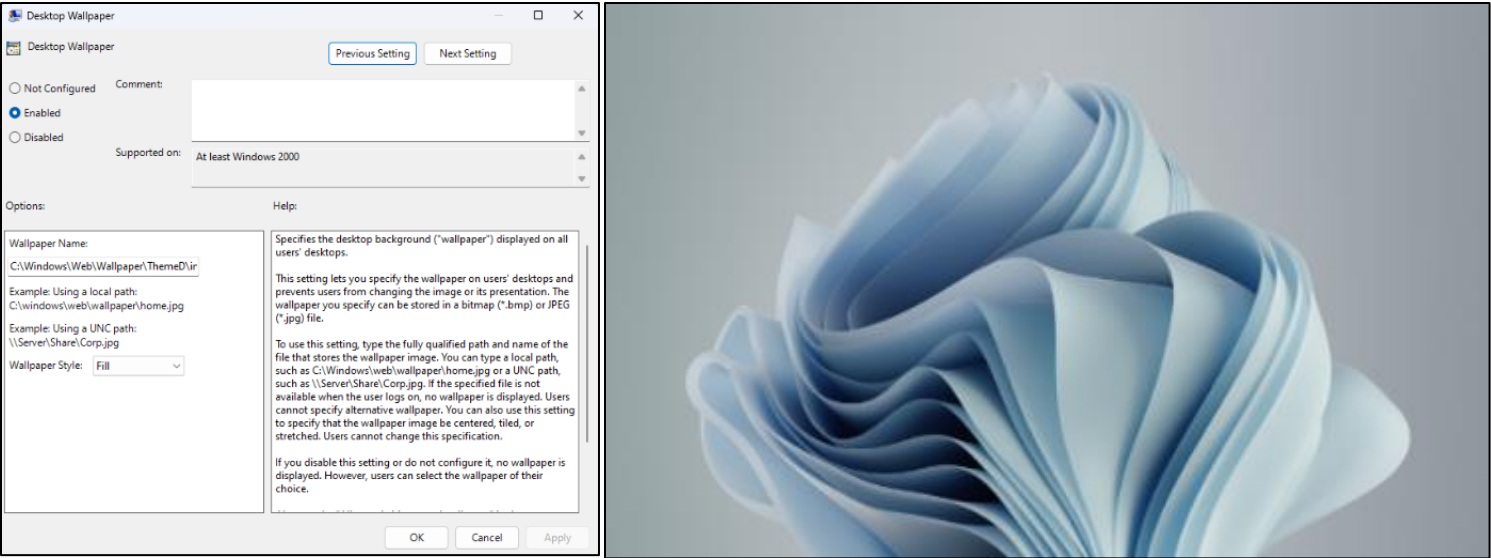
Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Password Policy

Policy	Policy Setting
Enforce password history	5 passwords remembered
Maximum password age	45 days
Minimum password age	1 days
Minimum password length	8 characters
Minimum password length audit	Not Defined
Password must meet complexity requirements	Enabled
Relax minimum password length limits	Not Defined
Store passwords using reversible encryption	Not Defined

Дополнительные настройки для группы IB-Users:

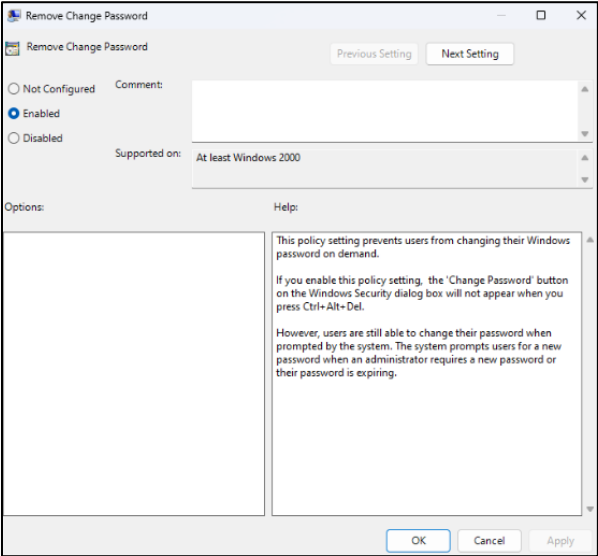
- Установим задний фон рабочего стола:

User Configuration\Policies\Administrative Templates\Desktop\Desktop Wallpaper



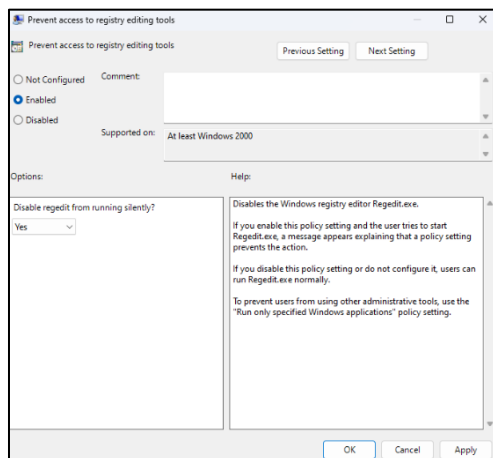
- Отключите возможность смены пароля.

User Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Del Options\Remove Change Password



- Запретите редактирование реестра Windows.

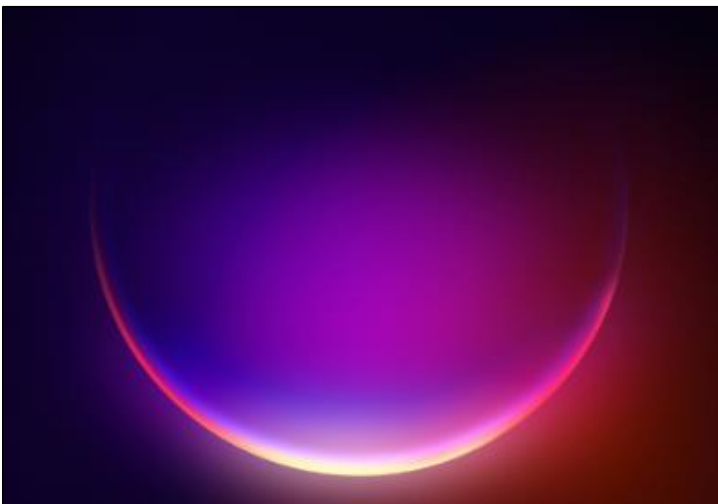
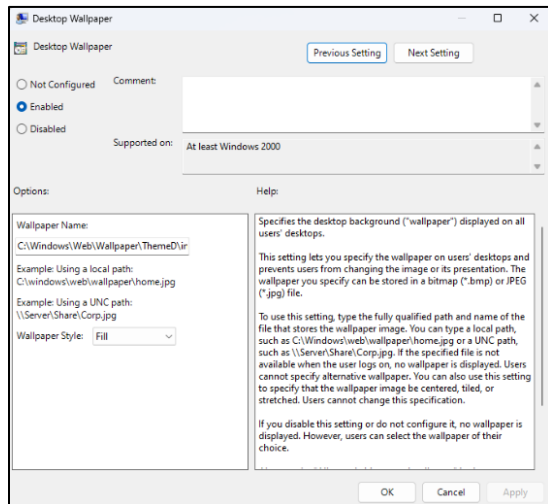
User Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Prevent access to registry editing tools



Дополнительные настройки для группы IB-Operators:

- Установим задний фон рабочего стола:

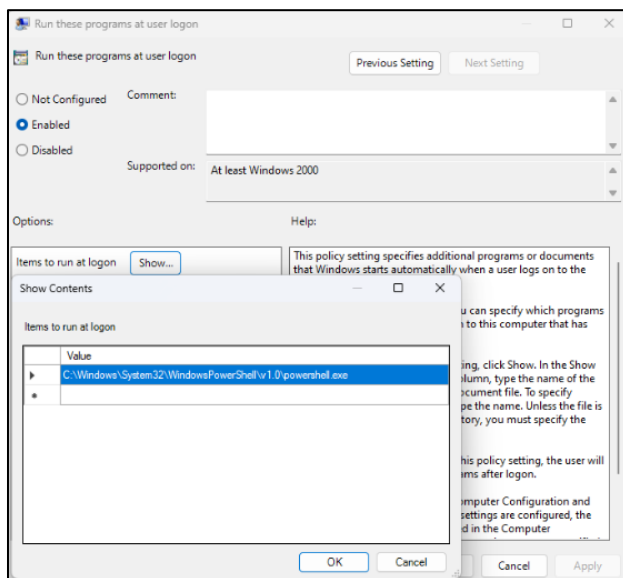
User Configuration\Policies\Administrative Templates\Desktop\Desktop Wallpaper



- При входе «оператора» должен открываться PowerShell.

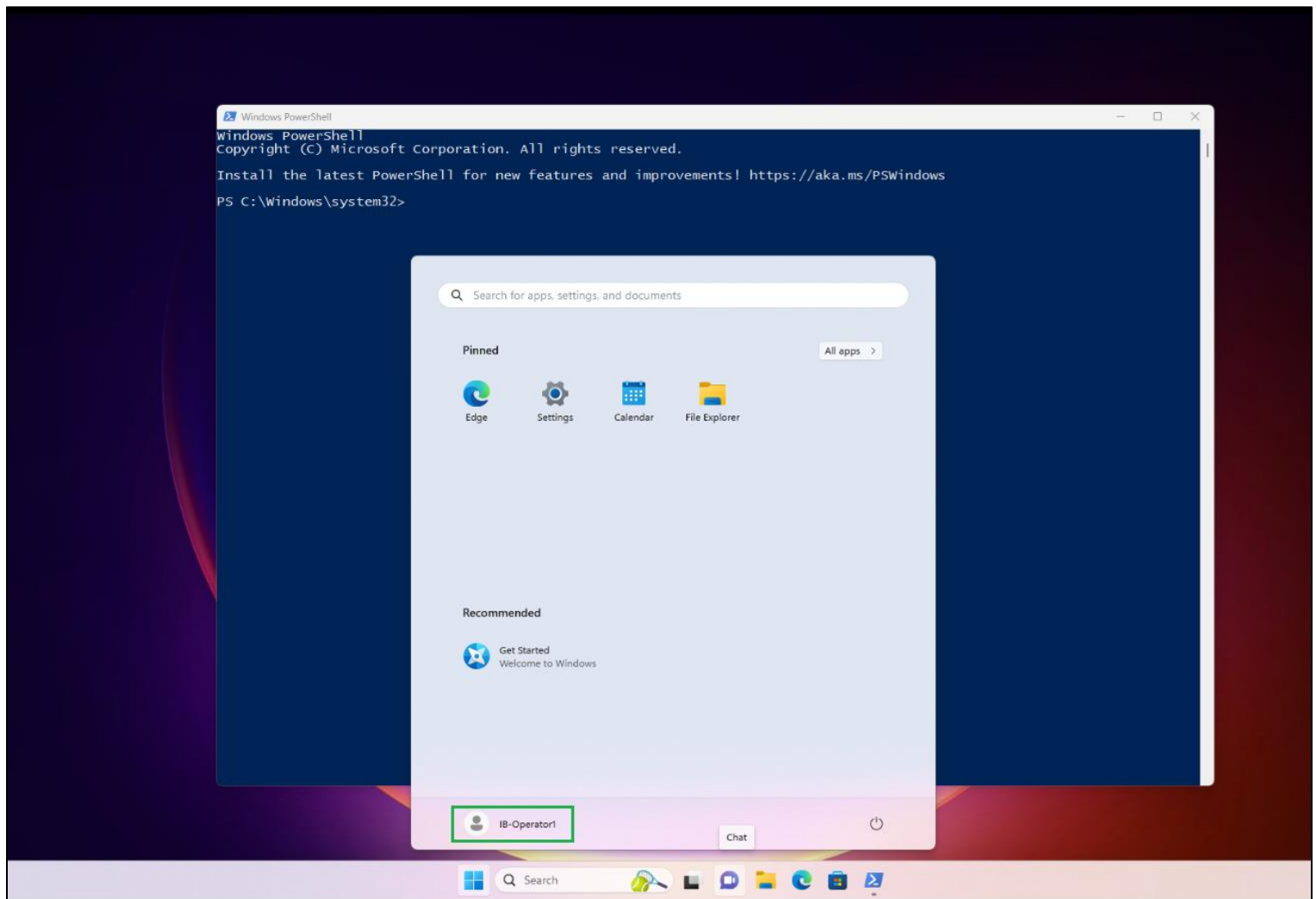
User Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Logon\Run these programs at user logon

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe



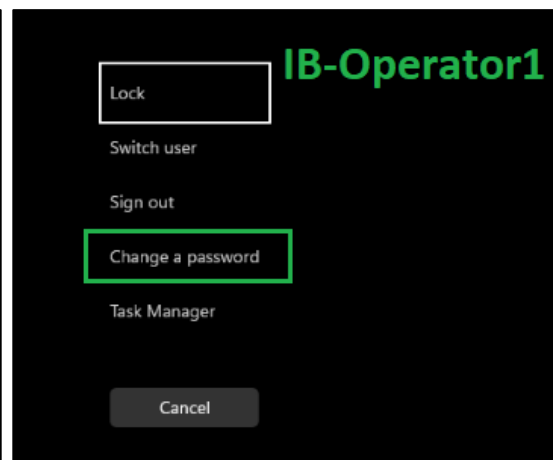
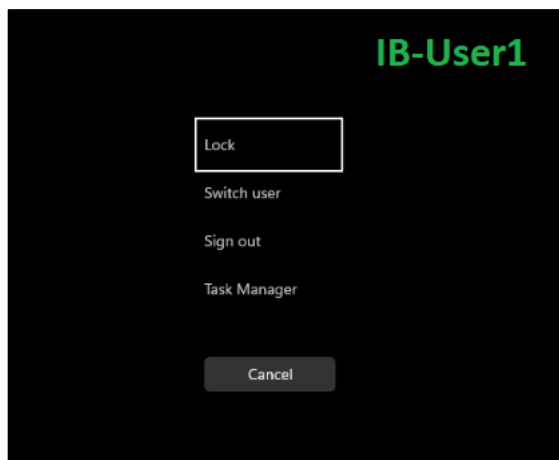
ПРОВЕРЯЕМ ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППОВЫХ ПОЛИТИК:

- IB-Operator1:

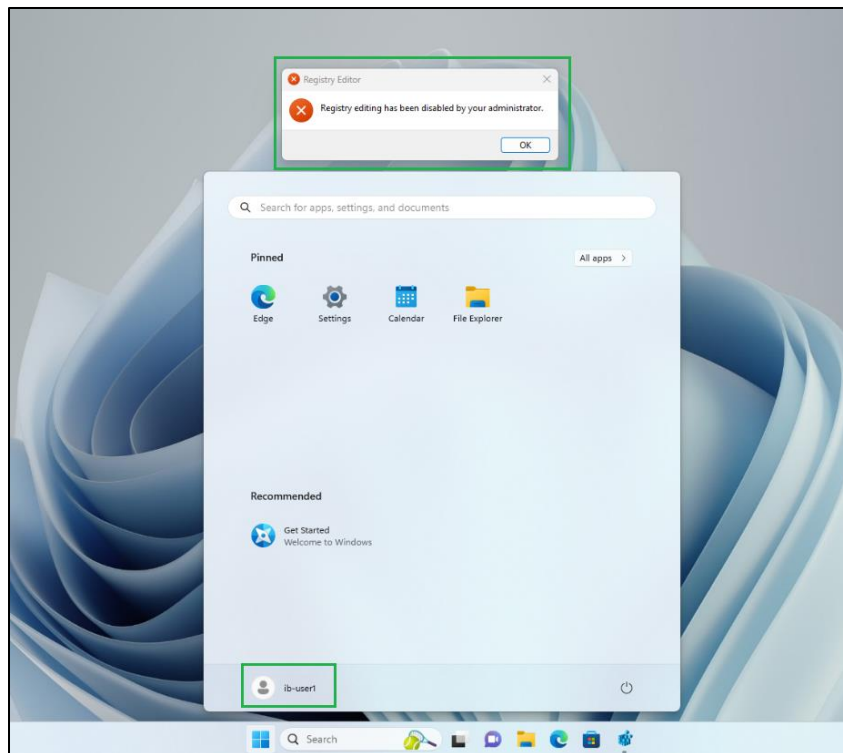


- Фон рабочего стола отличается от установленного для группы IB-Users
- При входе пользователя в систему автоматически запускается PowerShell

- IB-User1:



- Для пользователей группы IB-Users отключен доступ к опции Change Password с использованием комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del (для сравнения скриншот с включённой опцией для IB-Operators)



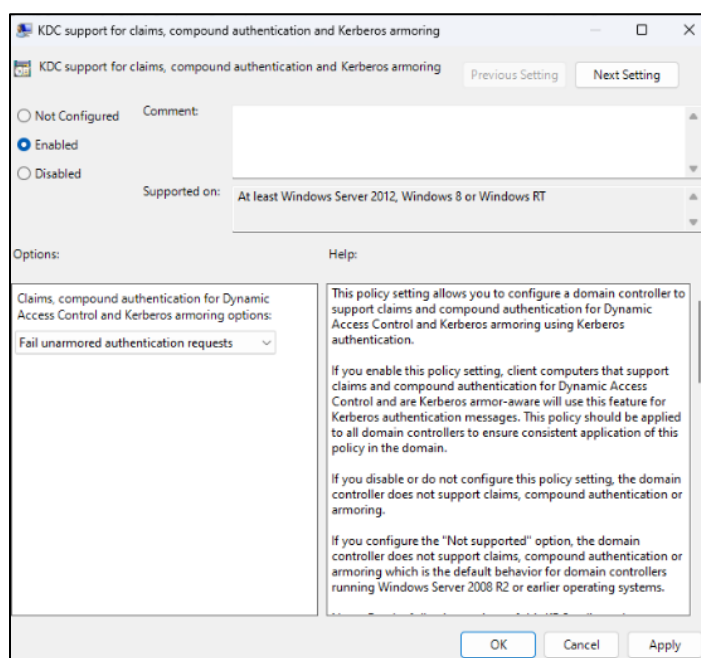
- Фон рабочего стола отличается от установленного для группы IB-Operators
- Отключены средства редактирования реестра Windows

РЕАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ KERBEROS ARMORING:

Активируем поддержку Kerberos Armoring на контроллере домена **LAB-CORE**.

Для этого заходим в Group Policy Management, переходим к политике Default Domain Controller Policy, далее выбираем **Computer Configuration\Policy\Administrative Templates\System\KDC**.

В правой области открываем **KDC support for claims, compound authentication and Kerberos armoring** и устанавливаем состояние на **Enabled**, а в параметрах выбираем **Fail unarmored authentication requests**.



Активируем поддержку Kerberos Armoring на Клиенте Kerberos.

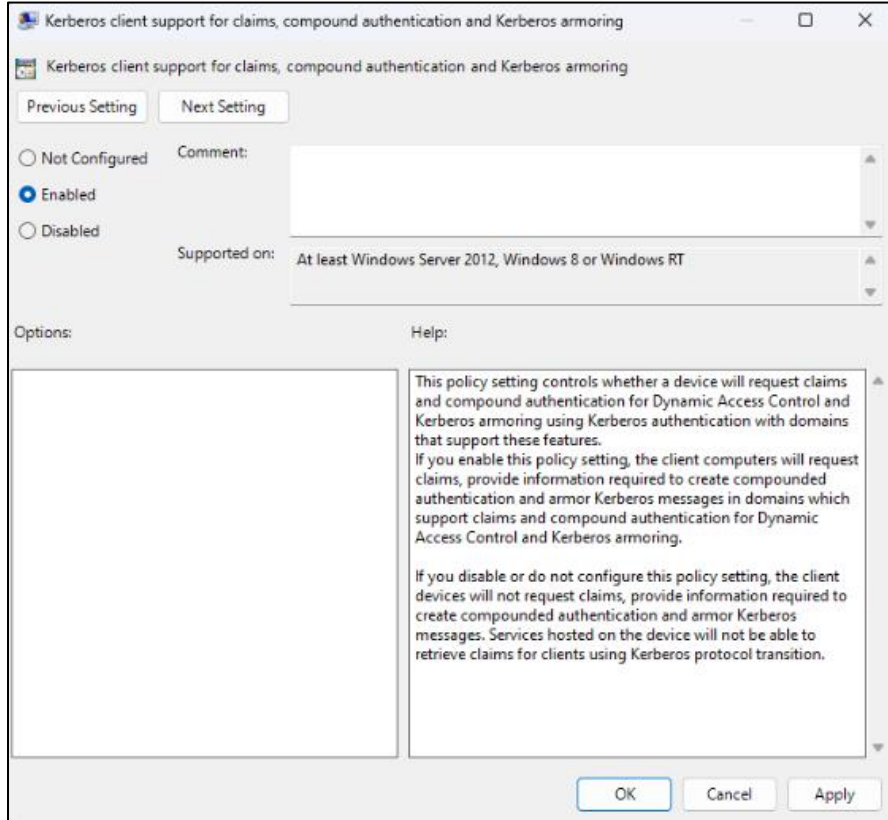
В этой же политике (Default Domain Controller Policy)

выбираем **Computer Configuration\Policy\Administrative Templates\System\Kerberos**

В правой области открываем

Kerberos client support for claims, compound authentication and Kerberos armoring

и устанавливаем состояние на **Enabled**.



ИЗМЕНЕНИЕ АТРИБУТА ms-DS-MachineAccountQuota:

В PowerShell выведем информацию о текущем значении данного атрибута командой:

Get-ADObject `

```
-Identity ((Get-ADDomain).distinguishedname) `
-Properties ms-DS-MachineAccountQuota
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADObject `
>> -Identity ((Get-ADDomain).distinguishedname) `
>> -Properties ms-DS-MachineAccountQuota

DistinguishedName      : DC=mifiib,DC=local
ms-DS-MachineAccountQuota : 10
Name                   : mifiib
ObjectClass             : domainDNS
ObjectGUID              : 819a1c35-a3ac-4397-9c0c-9369d240dad1
```

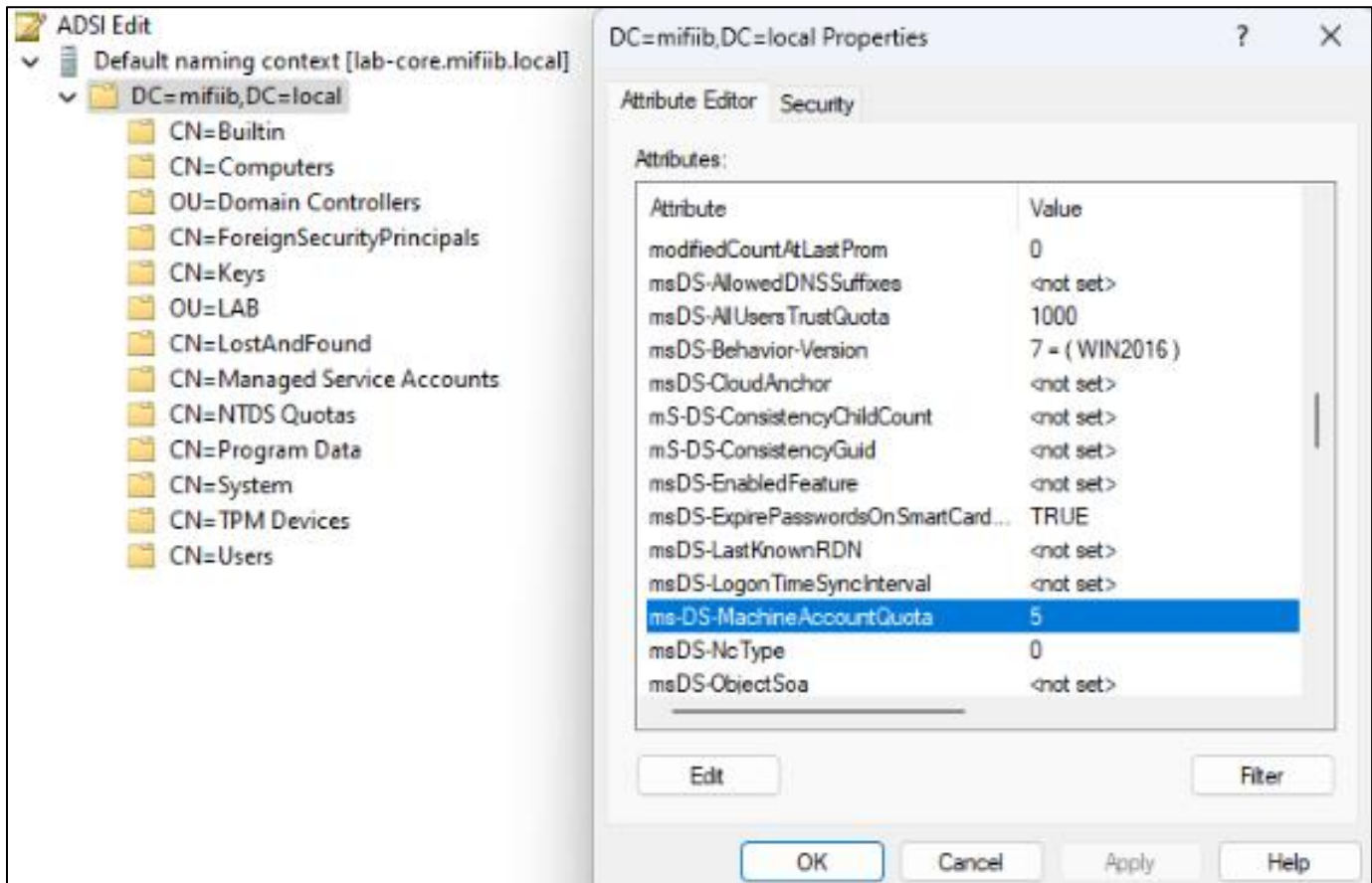
Изменим значение с 10 на 5 командой:

```
Set-ADDomain `
-Identity mifiib.local `
-Replace @{"ms-DS-MachineAccountQuota"="5"}
```

Проверяем изменение:

```
PS C:\Users\Administrator> Set-ADDomain `
>> -Identity mifiib.local `
>> -Replace @{"ms-DS-MachineAccountQuota"="5"}
PS C:\Users\Administrator> Get-ADObject `
>> -Identity ((Get-ADDomain).distinguishedname) `
>> -Properties ms-DS-MachineAccountQuota

DistinguishedName      : DC=mifiib,DC=local
ms-DS-MachineAccountQuota : 5
Name                   : mifiib
ObjectClass             : domainDNS
ObjectGUID              : 819a1c35-a3ac-4397-9c0c-9369d240dad1
```



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА!